

Grandeurs et mesures

Périmètre, aire, volume : trois grandeurs différentes, trois unités différentes. Les confondre est l'erreur la plus coûteuse de tout le collège, bien avant les erreurs de calcul.

PRIORITÉ ... INCONTOURNABLE Toutes les questions concrètes du brevet et de la vie courante passent par là.	NIVEAU 6^e · 5^e · 4^e	RÉVISION 30 min	DOMAINE Grandeurs et mesures
--	---	----------------------------------	---

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Les préfixes du kilo- au milli-, et les conversions de longueurs 6^e
- Périmètre du carré et du rectangle 6^e
- 1 cm² est l'aire d'un carré de 1 cm de côté 6^e
- 1 m² = 100 dm² 1 dm² = 100 cm² 6^e
- Lire l'heure, et les relations jour / heure / minute
- / seconde 6^e
- Une demi-heure = 30 min, un quart d'heure = 15 min 6^e
- Les unités d'aire et de volume 5^e
- Périmètre en cm, aire en cm², volume en cm³

RÈGLE

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. Règle : formulation de synthèse.

1. Ne pas confondre les trois grandeurs

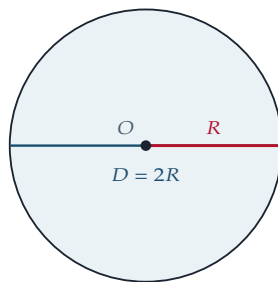
LA DISTINCTION FONDATRICE

- Le **périmètre** est une **longueur** : celle du contour. Il se mesure en cm, m, km.
- L'**aire** est une **surface** : la place occupée. Elle se mesure en cm², m², km².
- Le **volume** est une **capacité** : ce que ça contient. Il se mesure en cm³, m³, L.

Une réponse sans unité, ou avec la mauvaise unité, est fausse.

2. Les longueurs et les périmètres

Figure	Formule	Exemple
Carré de côté c	$P = 4 \times c$	$c = 5$ cm donne $P = 20$ cm
Rectangle L et ℓ	$P = (L + \ell) \times 2$	7,5 et 4 donnent 23 cm
Disque de rayon R	$P = 2 \times \pi \times R$	$R = 5$ cm donne 31,4 cm



LE NOMBRE π

Le programme de 6^e demande de savoir que **le périmètre d'un disque est proportionnel à son diamètre**. Le coefficient de proportionnalité est π :

$$P = \pi \times D = \pi \times 2R$$

On prend $\pi \approx 3,14$ sauf indication contraire.

PIÈGE FRÉQUENT

Le rayon est la **moitié** du diamètre. Si l'énoncé donne un diamètre de 10 cm, le rayon vaut 5 cm — recopier 10 dans la formule double le résultat.

3. Les aires

Figure	Formule	Niveau
Carré de côté c	$A = c \times c$	6 ^e
Rectangle	$A = L \times \ell$	6 ^e
Triangle	$A = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$	5 ^e
Disque	$A = \pi \times R^2$	5 ^e
Parallélogramme	$A = \text{base} \times \text{hauteur}$	5 ^e

L'OUBLI LE PLUS FRÉQUENT DE LA 5^e

Dans l'aire du triangle, le $\div 2$ s'oublie **une fois sur trois**. Contrôle simple : un triangle occupe toujours moins de place que le rectangle qui l'entoure. Si ton résultat égale base $\times$ hauteur, tu as oublié le $\div 2$.

UNE FIGURE COMPLIQUÉE

On la découpe en figures connues, on calcule chaque aire, puis on additionne — ou on soustrait, quand il s'agit d'un trou.

4. Les conversions d'aires

ON CHANGE DE RANG DEUX FOIS

Entre deux unités de longueur voisines, le facteur est 10. Entre deux unités d'**aire** voisines, il est 100 : 10×10 .

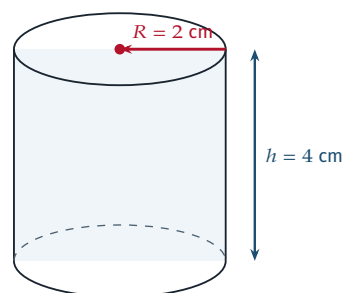
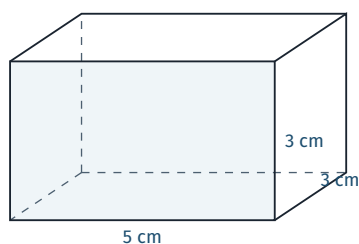
$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$$

PIÈGE FRÉQUENT

1 m² n'est **pas** 100 cm² mais 10 000 cm². L'erreur d'un facteur 100 transforme une chambre en timbre-poste.

5. Les volumes

Solide	Formule	Niveau
Cube d'arête a	$V = a \times a \times a$	5 ^e
Pavé droit	$V = L \times \ell \times h$	5 ^e
Prisme droit	$V = A_{\text{base}} \times h$	5 ^e
Cylindre de révolution	$V = \pi \times R^2 \times h$	5 ^e



PRISME ET CYLINDRE, UNE SEULE IDÉE

Dans les deux cas : **aire de la base** × **hauteur**. Le cylindre n'est qu'un prisme dont la base est un disque. Une formule à retenir, pas deux.

EN 4^e — LA PYRAMIDE ET LE CÔNE : LE TIERS

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{A_{\text{base}} \times h}{3} \quad V_{\text{cône}} = \frac{\pi R^2 \times h}{3}$$

Même base et même hauteur qu'un prisme ou un cylindre, mais **trois fois moins de volume**. Voir la fiche 13.

VOLUMES ET CAPACITÉS

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL} \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

Entre deux unités de volume voisines, le facteur est 1 000.

6. Les durées

Les durées ne sont **pas** décimales : elles comptent en base 60.

Écriture en heures et minutes	Écriture décimale
2 h 30	2,5 h
2 h 15	2,25 h
1 h 45	1,75 h
3 h 20	3,33 ... h

L'ERREUR LA PLUS RENTABLE À CORRIGER

2 h 30 ne s'écrit **jamais** 2,30 h. Trente minutes, c'est une demi-heure, donc 2,5 h. Cette seule erreur fausse la plupart des calculs de vitesse.

CALCULER UNE DURÉE ENTRE DEUX HORAIRES

On avance jusqu'à l'heure ronde suivante, puis jusqu'à l'heure d'arrivée.

De 9 h 45 à 13 h 15 : de 9 h 45 à 10 h, il y a 15 min ; de 10 h à 13 h 15, il y a 3 h 15. Total : **3 h 30**.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le système sexagésimal des heures et des minutes vient de la numération babylonienne, vieille de quatre mille ans. Le programme suggère aussi d'explorer les calendriers — solaires, lunaires — et l'écart entre le calendrier julien et le grégorien, qui tient à une approximation de la durée de l'année.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.

**Le périmètre d'un cercle en 1 minute**

Hedacademy · 1 :24 · 115 000 vues
youtu.be/KIg0armGkwE

**Calculer l'aire d'un disque — 5^e**

Yvan Monka · 6 :06 · 371 000 vues
youtu.be/y-PV5LNmqSM

**Calculer l'aire d'un triangle — 5^e**

Yvan Monka · 4 :06 · 16 000 vues
youtu.be/XciTFhpXIL0

**Convertir les unités de temps — 6^e**

Yvan Monka · 6 :09 · 216 000 vues
youtu.be/ZV7VG7NzDwE